Neuronale Netze im Machine Learning funktionieren nach dem Vorbild von biologischen neuronalen Netzwerken. Sie sind eine Möglichkeit, Plasmadisruptionen in Fusionsanlagen vorherzusagen. Dafür werden die Netzwerke mit Daten aus beispielsweise Tokamaks trainiert. Die Vorhersagen beinhalten jedoch Unsicherheiten, die mit dem geförderten Projekt untersucht und verringert werden sollen.

MIT und IPP wollen zusammen die Zuverlässigkeit von empfindlichen neuronalen Netzwerken verbessern

Der MISTI-Fund fördert eine Kooperation, die sich mit den Unsicherheiten von Vorhersagen beschäftigt, die auf neuronalen Netzwerken beruhen. Die Interpretation der ausgegebenen Daten stellt eine Herausforderung dar, die gemeistert werden muss – auch um Plasmadisruptionen zuverlässig vorhersagen zu können.

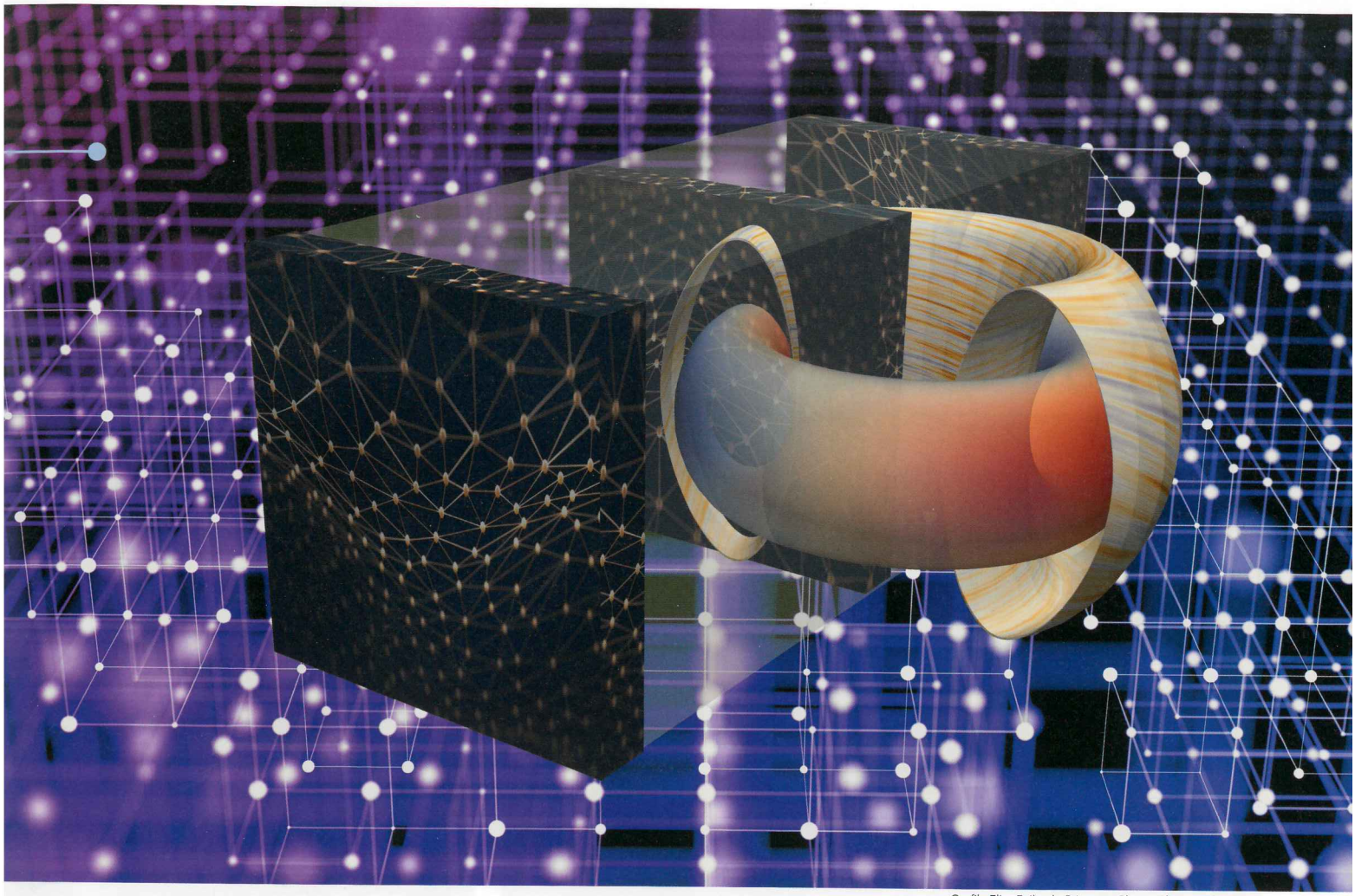
INFO

Neuronale Netzwerke

Neuronale Netzwerke sind ein Teilgebiet des maschinellen Lernens und gehören damit zur künstlichen Intelligenz. Sie funktionieren ähnlich wie ein biologisches neuronales Netzwerk: verschiedene Neuronen verarbeiten Signale und geben diese über Verknüpfungen an andere weiter. Schlussendlich entsteht eine Ausgabe an Daten, die mit dem Signal vom Anfang zusammenhängt. Die Neuronen in neuronalen Netzwerken sind mathematische Formeln, die von den Programmierenden in ihrer groben Form vorgegeben werden. Ein solches Netzwerk von Neuronen muss trainiert werden. Dabei werden Variablen in den Neuronen und möglichen Verknüpfungen schrittweise durch anfänglich zufällige Versuche vom neuronalen Netzwerk so festgesetzt, dass die letztlich ausgegebenen Daten korrekt sind. Die Überprüfung führt es dabei anhand der vorhandenen Trainingsdaten durch. Wie genau ein neuronales Netzwerk zu seiner Ausgabe kommt, kann spätestens nach dem Training aber nicht mehr nachvollzogen werden, da seine Komplexität zu groß ist – es wird zu einer Blackbox. Neuronale Netzwerke sind insbesondere gut dazu geeignet, große Mengen an unstrukturierten Daten auszuwerten.

Der MIT-Germany Lockheed Martin Seed Fund fördert dieses Jahr ein Projekt zu Machine Learning unter der Leitung von Dr. Udo von Toussaint. Dieser konnte die Förderung einwerben – Glückwunsch! Das Projekt, eine Kooperation zwischen dem Massachusetts Institute of Technology und dem IPP, soll das Verständnis der Unsicherheiten in Vorhersagen von neuronalen Netzwerken voranbringen. Teil dieser Kooperation ist der Austausch der Doktoranden Katharina Rath (IPP) und Andrew Maris (MIT) für einige Wochen im Oktober 2021.

Das MIT arbeitet wie das IPP schon lange an Machine Learning-Projekten. In der Vergangenheit wurden bereits auf beiden Seiten Gastvorträge gehalten. Ausgelöst durch ein Paper des MIT zur Anwendung von Machine Learning bei Tokamaks entstand nun die Idee einer Zusammenarbeit. Das Ziel des geförderten Projektes "Advancing Nuclear Fusion via Machine Learning



Grafik: Eliot Feibush, Princeton Plasma Physics Laboratory

and Uncertainty Quantification" ist es, ein Maß für die Unsicherheiten in den Vorhersagen für Plasmadisruptionen zu finden und sie durch geeignete Maßnahmen zu verringern, etwa indem verschiedene neuronale Netzwerke oder optimierte Trainingsdaten miteinander kombiniert werden.

Die Frage, wie verlässlich Vorhersagen sind, die auf neuronalen Netzwerken basieren, hat auch aufgrund der wachsenden Anwendungsgebiete außerhalb der Physik wie autonomes Fahren stark an Relevanz gewonnen. Die Schwierigkeit bei der Interpretation von Vorhersagen liegt darin, dass neuronale Netzwerke „immer eine Antwort geben, auch wenn sie keine Ahnung haben", erklärt Udo von Toussaint, der im Bereich Numerische Methoden der Plasmaphysik des IPP forscht. Ferner stellen neuronale Netzwerke für die Anwendenden eine Blackbox dar und hängen im realen Betrieb von Sensordaten ab. Solche Sensordaten beinhalten immer auch Ausreißer. „Allerdings reagieren Netze auf Ausreißer im Normalfall ziemlich allergisch, was die Vorhersage stark verfälschen kann", erklärt Udo von Toussaint weiter. Da ein Trainingsdatensatz für ein neuronales Netzwerk kaum jemals alle Eventualitäten abdecken kann, soll ein Komitee von neuronalen Netzen zusätzlich die Vorhersagen stabilisieren. Das Komitee besteht aus neuronalen Netzwerken mit leicht unterschiedlichen Strukturen, wodurch sie unterschiedlich auf Ausreißer reagieren. Ein Vergleich ihrer Vorhersagen macht die Ausreißer erkennbar.

Katharina Rath steuert mit ihrer Expertise in Gaußprozess-Regression das Wissen bei, wie passende Trainingsdaten erzeugt werden können, während der Schwerpunkt von Andrew Maris auf dem neuronalen Netzwerk selbst liegt. Die Vorfreude auf den interdisziplinären Austausch von Angesicht zu Angesicht sei groß, sagt Katharina Rath. Berge von Literatur wälzen und erste Ideen sammeln seien gerade ihre Vorbereitung.

Finanziert wird neben den Reisekosten für den Austausch zusätzlich die Anschaffung von Hardware, um die entstehenden neuronalen Netzwerke testen zu können. Diese wird ebenso wie hoffentlich auch die Zusammenarbeit mit dem MIT deutlich über den Förderungszeitraum hinaus bestehen. So kann das Ziel, Zuverlässigkeitsanalysen für neuronale Netzwerke als Standard zu etablieren und voranzubringen, auch nach dem Austausch weiterverfolgt werden. Neben diesem allgemeineren Ziel, das vom „Stapel der guten Ideen" stammt, wie Udo von Toussaint sagt, steht im Zentrum des geförderten Projekts, Plasmadisruptionen mithilfe von neuronalen Netzwerken vorherzusagen. Katharina Rath betont, dass auch dafür die Frage „Ist das sinnvoll, was das neuronale Netzwerk mir gerade gesagt hat?" beantwortet werden muss. **Finja Tietjen**